

Análisis Arquitectónico y Documentación Planimétrica Digital de la Cúpula de Mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas

1. Introducción: Contextualización Histórica y Morfológica del Espacio Nazarí

La Sala de las Dos Hermanas constituye uno de los espacios palatinos más sublimes y arquitectónicamente complejos de la Alhambra de Granada y, por extensión, de toda la arquitectura islámica medieval. Integrada en el Palacio de los Leones, esta estancia fue erigida durante el segundo reinado del sultán nazarí Muhammad V, en un periodo constructivo que alcanzó su cénit entre los años 1362 y 1391¹. Originalmente concebida como el pabellón principal de una serie de habitaciones que servían de residencia a la sultana y a la familia real —y que históricamente albergó a la madre de Boabdil tras ser repudiada por Muley Hacén—, la sala es el núcleo de un sofisticado eje espacial que conecta el Patio de los Leones con los Jardines del Partal a través de la contigua Sala de los Ajimeces y el Mirador de Lindaraja (o Daraxa)¹.

El apelativo "Dos Hermanas" carece de connotaciones legendarias o míticas; responde, de forma estrictamente material, a la presencia de dos monumentales y casi idénticas losas gemelas de mármol de Macael dispuestas en el pavimento¹. Estas piezas flanquean una pequeña fuente central provista de un surtidor, cuyo rebosadero alimenta un estrecho canalillo rectilíneo que conduce el agua hacia el exterior, desembocando directamente en la célebre Fuente de los Leones¹.

La búsqueda de un plano digitalizado de la cúpula de esta estancia no es una simple consulta planimétrica, sino una incursión en uno de los mayores desafíos de la geometría descriptiva y la representación arquitectónica de la historia del arte. La cubierta de la Sala de las Dos Hermanas es una inmensa bóveda o qubba de mocárabes que, por su virtuosismo técnico, su laberíntica red de prismas y su intrincado simbolismo cósmico, ha desafiado durante siglos los métodos tradicionales de levantamiento gráfico⁶. El presente informe detalla exhaustivamente las características de esta cúpula, la evolución histórica de su documentación gráfica y la catalogación precisa de los archivos planimétricos digitalizados disponibles en la actualidad, abarcando desde los croquis históricos de conservación hasta las más avanzadas restituciones fotogramétricas y nubes de puntos tridimensionales.

2. Génesis Geométrica y Simbolismo Cósmico de la Cúpula de Mocárabes

Para comprender la extrema dificultad que supone la planimetría de esta cubierta, resulta

imprescindible analizar su configuración formal. Los mocárabes (o muqarnas) son pequeños prismas o módulos decorativos, tallados predominantemente en yeso dentro del contexto nazarí, que se agrupan en voladizo para generar composiciones geométricas espaciales tridimensionales³. En la Sala de las Dos Hermanas, estos elementos se despliegan con una densidad y una perfección matemática inigualables, configurando lo que se considera el ejemplo más majestuoso de todo al-Ándalus⁶.

2.1. El Problema de la Transición Espacial y la Estructura Modular

El reto arquitectónico fundamental de cualquier qubba es la transición desde la base de planta cuadrada —las cuatro paredes de la estancia— hasta el perímetro circular o estrellado de la cúpula⁶. En la Sala de las Dos Hermanas, de planta cuadrada, esta metamorfosis se logra mediante un alarde de geometría progresiva. En los rincones de la sala se disponen colosales trompas o pechinas de mocárabes que transforman el cuadrado inicial en un octógono regular⁴. A medida que la bóveda asciende, la base octogonal se subdivide y ochava nuevamente sus vértices para generar un hexadecágono (polígono de 16 lados), sobre el cual se asienta el tambor cilíndrico y el desarrollo final de la bóveda estrellada⁶.

La configuración de esta bóveda se rige por sistemas constructivos que han sido objeto de intenso debate historiográfico. La teoría de la arquitectura distingue tradicionalmente entre el sistema de mocárabes oriental (estudiado a través de matemáticos timúridas del siglo XV como al-Kāshī) y el sistema occidental o andalusí¹¹. En el contexto occidental, cuyos ecos teóricos se documentaron siglos más tarde en los tratados del alarife sevillano del siglo XVII Diego López de Arenas y del monje carmelita Fray Andrés de San Miguel, la estructura se organiza a partir de una compleja red bidimensional subyacente¹². Esta red proyecta un esqueleto de líneas directrices ortogonales o diagonales denominadas "medinas", de las cuales penden los miembros prismáticos de yeso, recortados en planos cóncavos en su perfil inferior y conocidos como "adarajas"¹³. El resultado es un tapiz tridimensional en el que los prismas parecen cabalgar metódica e ingeniosamente unos sobre otros, rellenando el intradós de la cúpula¹³.

2.2. Iluminación, Desmaterialización y Simbolismo

El impacto de la cúpula trasciende su complejidad geométrica gracias a un diseño lumínico magistral. La bóveda de mocárabes está físicamente separada de los paramentos verticales de la sala, descansando sobre un tambor perforado por ventanas pareadas y ajimeces cerrados con celosías de madera⁶. Esta disposición estratégica permite que la luz natural incida lateral y cenitalmente sobre las innumerables facetas cóncavas de las adarajas. Al carecer de una unión visual masiva con los muros y al estar retroiluminada, la inmensa estructura de yeso genera una ilusión óptica de ingravidez; la cúpula parece flotar suspendida en el aire⁶. La variación del ángulo solar a lo largo del día transforma continuamente el patrón de claroscuros, asegurando que la apariencia espacial de la sala se modifique a cada segundo².

Este efecto de desmaterialización persigue un objetivo netamente simbólico y teológico. La inabarcable multiplicidad geométrica de la cúpula actúa como una metáfora visual del firmamento y de la creación divina. La disposición concéntrica y ascendente de los mocárabes simboliza los siete cielos del paraíso islámico descritos en el Corán, culminando en la estrella central suprema que representa el Trono de Allah⁵. Asimismo, se interpreta como una

representación de la rotación nocturna de la bóveda celeste en torno al norte magnético y a constelaciones específicas como las Pléyades⁶.

Esta lectura cosmológica se encuentra explícitamente fundamentada en el extenso aparato epigráfico de la sala. Los paramentos verticales están revestidos con zócalos de alicatado cerámico con patrones geométricos infinitos y cintas de colores entrelazadas, alternados con escudos de la Casa Real Nazarí que ostentan el lema dinástico ("Solo Dios es vencedor")⁶. Sobre estos zócalos, se despliega el texto epigráfico continuo más extenso de la Alhambra: una imponente qasida (poema) de 24 versos compuesta por el poeta, matemático y visir Ibn Zamrak¹. Trazado en elegante caligrafía cursiva andalusí y en epigrafía cúfica, el poema de Ibn Zamrak compara la estancia con un jardín místico y subraya la voluntad de la arquitectura de emular el cosmos, afirmando: "*Con la cúpula, tal esplendor alcanza el aposento que el palacio a competir llega con el firmamento*"⁶. Entender esta profunda fusión entre geometría, luz, yesería y caligrafía es el requisito previo para evaluar cualquier planimetría digital de la sala.

3. Evolución de la Documentación Gráfica: Del Croquis al Vector

El intento de trasladar la cúpula de las Dos Hermanas a un soporte bidimensional —ya sea plano, sección o alzado— constituye uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la representación arquitectónica.

3.1. Los Pioneros de la Ilustración (Siglos XVIII y XIX)

Los primeros intentos rigurosos de documentar la planimetría de la Alhambra se enmarcan en el esfuerzo de la Ilustración española. A mediados del siglo XVIII, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando comisionó el levantamiento de los palacios para la magna obra *Antigüedades Árabes de España* (publicada definitivamente en 1804). Arquitectos y dibujantes como José de Hermosilla, Juan de Villanueva y Diego Sánchez Sarabia elaboraron valiosas planimetrías generales²². Sin embargo, la proyección ortogonal pura fracasaba ante la intrincada geometría de los mocárabes; los alzados y secciones de la época resolvían las cúpulas mediante aproximaciones esquemáticas o grafismos genéricos que no capturaban la métrica real de las adarajas²².

Durante el Romanticismo, viajeros e investigadores internacionales intentaron solventar esta limitación. Obras pioneras como *Voyage Pittoresque et Historique de l'Espagne* (1812) de Alexandre Laborde, o *The Arabian Antiquities of Spain* (1813) del arquitecto irlandés James Cavanah Murphy, optaron por evadir la planimetría diédrica estricta⁸. Mediante el uso de perspectivas cónicas, artificios ópticos como la cámara lúcida o secciones fugadas, lograron transmitir la atmósfera y la espacialidad ingrátida de la Sala de las Dos Hermanas, pero sin desentrañar la lógica generativa formal de la cubierta⁸.

3.2. La Sistematización Geométrica: Jones, Goury y Contreras

El primer análisis científico profundo de los mocárabes se debe a los arquitectos Owen Jones y Jules Goury, quienes visitaron la Alhambra en la década de 1830. En su monumental obra *Plans, Elevations, Sections and Details of the Alhambra* (publicada entre 1842 y 1845), lograron abstraer la planta y la sección transversal de la cúpula de las Dos Hermanas con una precisión

sorprendente⁸. Constituyeron lo que hoy se denomina "Una gramática de mocárabes", desglosando la infinita variedad aparente de la bóveda en una permutación sistemática de prismas matemáticamente predecibles⁸. Sus secciones transversales revelaron, además, la compleja armadura de madera oculta tras el yeso, sentando las bases teóricas de la representación planimétrica moderna del recinto nazarí⁸.

Paralelamente, el artesano y restaurador granadino Rafael Contreras abordó el problema desde la reproducción tridimensional. A lo largo de seis años, construyó una detallada maqueta a escala 1/9 de la Sala de las Dos Hermanas (concluida entre 1846 y 1847)³¹. Esta obra, que fue adquirida por la reina Isabel II y que en la actualidad forma parte de los fondos del Museo Arqueológico Nacional (MAN), actuó como un hito catalizador del estilo neoárabe en España, materializando en volumen lo que los planos diédricos luchaban por expresar en el papel²⁵.

4. Archivos Digitales Históricos y de Conservación: El Catálogo del APAG

Para quienes buscan la planimetría digitalizada derivada de las intervenciones históricas y de consolidación del monumento, el repositorio de referencia es el entorno de **Recursos de Investigación de la Alhambra (RIA)**, gestionado por el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG).

Este archivo custodia cientos de planos delineados fundamentalmente durante el siglo XX, época en la que el arquitecto conservador Leopoldo Torres Balbás instauró criterios científicos de restauración³⁵. Las planimetrías fueron ejecutadas por delineantes de gran pericia técnica, como Manuel López Bueno, Manuel López Reche y Abelardo Alfonso Gallardo, utilizando técnicas tradicionales sobre papel vegetal, papel tela o cartulina, y reproducidas mediante cianotipia (copias azules) o azografía³⁵. Estos documentos resultaron vitales para consolidar las estructuras que sobrevivieron a desastres históricos, como la explosión del polvorín del valle del Darro en 1590, que afectó gravemente las cubiertas de la zona⁴¹.

La siguiente tabla compila y sistematiza los planos digitalizados más significativos de la Sala de las Dos Hermanas disponibles en el archivo en línea del APAG (generalmente ofrecidos como archivos JPEG de alta resolución):

Signatura / Identificador	Descripción del Documento Planimétrico	Autoría / Delineantes	Cronología	Características del Formato Original
P-000159	Habitaciones altas de la Sala de Dos Hermanas. Planta y alzado	Leopoldo Torres Balbás.	1927	Original en papel vegetal, tinta y lápiz (108x57 cm). Escala 1/50.

	(incluye perfil de la cúpula). ³⁷			
P-000827	Palacio de los Leones. Sección de la Sala de las Dos Hermanas. ⁴⁶	Autor desconocido.	Anterior a 1955	Original en papel vegetal, tinta (54x73 cm). Escala 1/50.
P-000828	Habitaciones altas. Planta. Estado actual. ³⁶	M. López Bueno / L. Torres Balbás.	Agosto 1927	Copia en papel cianotipo (56x69 cm). Escala 1/50.
P-000830	Habitaciones altas. Sección A-B. Estado actual. ³⁶	M. López Bueno / L. Torres Balbás.	Agosto 1927	Copia en papel cianotipo (58x49 cm). Escala 1/50.
P-000831	Habitaciones altas. Sección A-B. Proyecto de reparación. ³⁵	M. López Bueno / L. Torres Balbás.	Agosto 1927	Copia en papel cianotipo (62x49 cm). Escala 1/50.
P-000832	Habitaciones altas. Sección C-D. Estado actual. ⁴⁶	M. López Bueno / L. Torres Balbás.	Agosto 1927	Documento del proyecto de reparación. Escala 1/50.
P-003254	Esquema decorativo. Hoja nº 6 (detalles ornamentales de la sala). ³⁹	Manuel López Reche.	Enero 1974	Original en papel vegetal, tinta y rotuladores (46x65 cm).
P-003420	Alicatado del intradós del arco de acceso	Manuel López Reche.	Dic. 1974	Copia en papel poliéster copiativo

	al dormitorio Este. ⁴⁸			(46x30 cm).
P-006536	Alcoba Oeste. Puerta al pasillo. Planta, alzado y sección. ³⁸	Abelardo Alfonso Gallardo / M. López Reche.	Sin fecha	Original en papel vegetal, tinta (46x32 cm). Escala 1/10.
P-000813	Patio de los Leones y galerías. Planta general que incluye Dos Hermanas. ⁴⁹	M. López Bueno / L. Torres Balbás.	Sept. 1926	Copia en papel cianotipo (68x107 cm). Escala 1/50.

Junto a la planimetría, el APAG custodia un extenso fondo fotográfico que documenta el estado de la cúpula, como la imagen signada **F-006933** (que muestra detalles de los mocárabes con restos de policromía originaria oscura)⁵⁰, o la **F-006918**, que ofrece una perspectiva integral captando la cúpula, las celosías de madera, los yesos estucados y el zócalo alicatado¹⁷. Estos recursos son inestimables para estudios de patología, consolidación estructural y evolución restauradora del recinto a lo largo del siglo XX.

5. La Restitución Vectorial Contemporánea: El Trabajo del Dr. Antonio Almagro Gorbea

Si la búsqueda requiere el plano digitalizado más riguroso, científico y métricamente exacto generado en tiempos contemporáneos, es ineludible remitirse al trabajo del Dr. Arquitecto Antonio Almagro Gorbea. A través de la Escuela de Estudios Árabes (dependiente del CSIC) y su posterior vinculación con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF), Almagro Gorbea implementó avanzadas metodologías de restitución fotogramétrica y levantamiento topográfico para documentar la arquitectura palatina andalusí⁵².

Este esfuerzo colosal se agrupa bajo la serie documental "**Arquitectura de Al-Andalus**", un archivo digital de planimetría vectorial que se erige como el estándar oro de la representación contemporánea del monumento. Dentro de esta serie, accesible a través del inventario digital de la Academia Colecciones (RABASF), se localiza el plano maestro de la cúpula de las Dos Hermanas:

- **Identificador del Inventario:** AA-415_23⁵⁷.
- **Título de la Planimetría:** *Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección y techo sala de las Dos Hermanas*⁵⁷.
- **Composición Espacial:** Este documento técnico conjuga en una misma lámina la **sección transversal ortogonal** (Norte-Sur) del pabellón y la **planta del techo**,

ofreciendo una proyección cenital exacta de la disposición de la bóveda estrellada de mocárabes, de las trompas angulares y de las alcobas adyacentes⁵⁷.

- **Ortoimágenes y Metodología:** La característica más destacada de este plano es que el riguroso delineado vectorial (CAD) se superpone sobre ortoimágenes de alta definición⁵⁷. Las ortofotografías, corregidas matemáticamente para eliminar cualquier distorsión de la lente o fuga de la perspectiva cónica, permiten al investigador medir directamente sobre la imagen y apreciar simultáneamente el estado material, las patologías, la textura de la yesería y los restos de policromía⁵⁷.
- **Características del Formato de Descarga:** El plano está concebido a una escala original de 1/25, pensado para su impresión en gran formato (DIN A0)⁵⁷. Se distribuye públicamente como un archivo PDF vectorial (con un tamaño aproximado de 4.7 MB)⁵⁷. Esta digitalización por capas permite al usuario emplear software especializado (como Adobe Acrobat Reader) para aislar elementos específicos, ocultar ortofotografías o destacar únicamente la geometría lineal de los prismas⁵⁷.
- **Documentación de Contexto:** El estudio integral del espacio se complementa con planos paralelos, como el **AA-415_26** (que cartografía las ortoimágenes de los frisos de alicatado de la misma sala) o el **AA-415_21** (sección general del Palacio de los Leones), lo que facilita una comprensión global de la proporción áurea y modular empleada por los alarifes de Muhammad V⁶⁰.

El trabajo de Antonio Almagro supera definitivamente los croquis manuales de Torres Balbás y las perspectivas románticas decimonónicas, brindando a la comunidad científica y académica un gemelo vectorial inalterable del salón²⁷.

6. La Frontera Tridimensional: Escáner Láser, Fotogrametría y Deformaciones Empíricas

A pesar de la precisión milimétrica del vector fotogramétrico bidimensional de Almagro, la planimetría en proyecciones diédricas planas sigue presentando limitaciones ontológicas frente a la naturaleza facetada y fractal de los mocárabes³⁰. Para comprender íntegramente la cúpula, la disciplina arquitectónica ha dado el salto hacia los modelos tridimensionales masivos, empleando escáner láser terrestre (LiDAR) y fotogrametría computacional *Structure from Motion* (SfM)²⁶.

6.1. La Documentación Científica Tridimensional: La Tesis de Ferrer Pérez-Blanco

La vanguardia en el análisis planimétrico y volumétrico de los mocárabes nazaríes está liderada en la actualidad por investigaciones originadas en los departamentos de Expresión Gráfica Arquitectónica y laboratorios de fotogrametría universitarios. Un referente insoslayable es la tesis doctoral titulada *"Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica"* (2023), desarrollada por el arquitecto Ignacio Ferrer Pérez-Blanco bajo la dirección del Dr. Antonio Gámiz Gordo (Universidad de Sevilla) y con la colaboración del Dr. Juan Francisco Reinoso Gordo (Universidad de Granada)¹². Este trabajo se encuentra depositado y accesible digitalmente en el Repositorio Institucional de la Universidad de Sevilla

(idUS, handle: 11441/143321)¹⁴.

Esta investigación procesa nubes de puntos de ultra-alta densidad obtenidas mediante escáner láser 3D, lo que permite capturar cada mínimo detalle volumétrico de las adarajas sin necesidad de establecer secciones teóricas ficticias⁶³.

6.2. El Descubrimiento de las Deformaciones y Asimetrías

La gran revelación del modelo láser 3D frente al plano diédrico convencional es la demostración científica de las asimetrías y deformaciones. Históricamente, teóricos como Owen Jones o matemáticos contemporáneos analizaban la bóveda de las Dos Hermanas basándose en polígonos platónicos ideales y redes geométricas simétricas⁶⁴. Sin embargo, el escaneo láser ha evidenciado que el "plano ideal" no existe en la realidad material del estuco nazarí. Los artesanos andalusíes adaptaron empíricamente la malla teórica de los mocárabes para encajarla en muros que no formaban ángulos rectos perfectos y arcos con ligeras desviaciones¹⁴. Deformaron sutilmente las adarajas para lograr transiciones armoniosas invisibles al ojo humano desde el pavimento. Asimismo, el registro planimétrico tridimensional ha permitido cuantificar desplazamientos horizontales y verticales (asentamientos diferenciales del terreno) acumulados durante siete siglos, como consecuencia de incendios, la construcción invasiva del adyacente Palacio de Carlos V, sismos locales y el envejecimiento de la estructura de sustentación de madera y tapias⁴¹.

6.3. Divulgación, Gemelos Digitales y Plataformas Abiertas

La disponibilidad de estos levantamientos tridimensionales ha facilitado la integración de modelos de la Sala de las Dos Hermanas en repositorios globales interactivos (como *Sketchfab*), que permiten a académicos e instituciones como el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) o el Museo Arqueológico Nacional visualizar, rotar e inspeccionar los mocárabes a resoluciones microscópicas desde cualquier parte del mundo²⁷.

Simultáneamente, entidades como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) han utilizado las planimetrías fotogramétricas cenitales (ortofotos nadirales) en proyectos como "Paseos Matemáticos", cartografiando con precisión de software matemático (GeoGebra) la ubicación exacta de las distintas tipologías de piezas, contabilizando, por ejemplo, hasta 104 adarajas en forma de estrella distribuidas orgánicamente en la cúpula de las Dos Hermanas⁶⁷.

7. Conclusiones y Relevancia Patrimonial

La necesidad de contar con el plano digitalizado de la cúpula de la Sala de las Dos Hermanas responde a un desafío intelectual y de preservación monumental que abarca siglos de esfuerzo humano. Las conclusiones extraídas del análisis de los materiales planimétricos disponibles son las siguientes:

1. **Dificultad de la Representación Diédrica:** La compleja transición del cuadrado al octógono y, finalmente, a la cúpula estrellada mediante prismas cóncavos superpuestos hace que la representación 2D (plantas, alzados y secciones) sea un medio abstracto e históricamente problemático para aprehender la verdadera volumetría del espacio nazarí. No obstante, ha sido la principal herramienta de transmisión del conocimiento geométrico.
2. **Fuentes de Documentación Digital:**

- Para consultas de **carácter histórico-conservador** (análisis de consolidación estructural, estado en el siglo XX, y delineaciones a mano en tinta o cianotipo), el repositorio de Recursos de Investigación de la Alhambra (APAG) ofrece los planos originales restaurados por Leopoldo Torres Balbás y su equipo técnico (como el P-000159 o el P-000831)³⁵.
 - Para la **máxima precisión métrica vectorial bidimensional (CAD)**, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el CSIC distribuyen el archivo AA-415_23, obra del Dr. Antonio Almagro Gorbea. Este PDF multicapa asocia secciones de líneas vectoriales con ortofotografías reales de los mocárabes⁵⁷.
 - Para el **estudio volumétrico avanzado**, las nubes de puntos de escáner láser 3D y la investigación de la tesis doctoral de Ignacio Ferrer Pérez-Blanco (2023)¹⁴ proporcionan una lectura clínica de las deformaciones empíricas y asimetrías artesanales, desmontando el mito de la geometría matemáticamente perfecta e introduciendo el concepto del "plano adaptativo" de la arquitectura real⁶⁴.
3. **Proyección de Futuro:** La digitalización extrema del salón —desde la epigrafía poética de Ibn Zamrak hasta el posicionamiento milimétrico de las 104 estrellas de la cúpula⁶— garantiza la supervivencia de la información material. Ante catástrofes irreversibles, estos gemelos digitales y modelos fotogramétricos permitirían teóricamente la reconstrucción forense o la fabricación física (mediante fresado CNC o impresión 3D) de cada adaraja original³.

En definitiva, el archivo planimétrico contemporáneo de la Sala de las Dos Hermanas ha evolucionado desde el papel vegetal del dibujante romántico hasta el algoritmo computacional. Se ha transformado en un testimonio vivo y monitorizado que asegura que el empeño del sultán Muhammad V por emular la bóveda celeste y petrificar la luz, permanezca custodiado de forma imperecedera en los servidores del siglo XXI.

Obras citadas

1. Sala de Dos Hermanas - Palacios Nazaríes - AlhambraDeGranada.org, <https://www.alhambradegranada.org/es/info/palaciosnazaries/saladedoshermanas.asp>
2. EL SALÓN DE LAS DOS HERMANAS. Análisis y comentario - SEÑOR DEL BIOMBO, <https://seordelbiombo.blogspot.com/2022/11/el-salon-de-las-dos-hermanas.html>
3. Revista-Unofar-Nº-43.pdf, <https://unofar.cl/wp-content/uploads/2022/01/Revista-Unofar-N%C2%B0-43.pdf>
4. Alhambra: sala Dos Hermanas - Un día... una obra, <https://contemplalaobra.blogspot.com/2008/08/la-alhambra-sala-de-las-dos-hermanas.html>
5. La Alhambra - Ficha, Fotos y Planos - WikiArquitectura, <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/la-alhambra/>
6. Sala de las Dos Hermanas (Palacio de los Leones) - #legadonazariblog, <http://legadonazari.blogspot.com/2014/12/sala-de-las-dos-hermanas.html>

7. Sala de las Dos Hermanas por León Amaro - Patrimonio de Granada,
<https://patrimoniogranada.org/pano/sala-de-las-dos-hermanas/>
8. Gramática de Mocárabes en la Alhambra | PDF | Diseño arquitectónico - Scribd,
<https://es.scribd.com/document/700290006/Una-Gramatica-de-Mocarabes-Dibujos-de-La>
9. A Grammar of Muqarnas: Drawings of the Alhambra by Jones and Goury (1834-1845),
https://www.researchgate.net/publication/336929895_A_Grammar_of_Muqarnas_Drawings_of_the_Alhambra_by_Jones_and_Goury_1834-1845
10. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS NAZARÍES EN EL ARTE MUDÉJAR ARAGONÉS, I: LA TORRE NUEVA DE ZARAGOZA, UNA RÉPLICA DE - Papiro,
<https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/artigrama/article/download/8342/7046/29033>
11. Manuel E. Barba Delgado - Continuadores: Arte Vivo andalusí,
<https://continuadores.com/continuador/manuel-e-barba-delgado/>
12. Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica - Dialnet, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=312651>
13. La decoración monumental: Maderas y mocárabes - Basilio Pavón Maldonado,
<https://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/espalerIVmade.pdf>
14. Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica - idUS,
<https://idus.us.es/items/e4283c2c-f94e-4f08-b551-870fa2a5091f>
15. Los mocárabes en Occidente - Al-Andalus y la Historia,
<https://www.alandalusylahistoria.com/?p=5122>
16. EL JUEGO DE LOS MOCÁRABES - Dialnet,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6306440.pdf>
17. Visualización de Archivo por tema "Sala de dos hermanas." - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11/browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=-1&value=Sala+de+dos+hermanas.&etal=-1&type=subject&starts_with=Q
18. Visualización de Colección de Fotografías por tema "Alhambra. Sala de dos hermanas. Cúpula. Mocárabes. Azulejos. Yeserías. Celosías",
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/18/browse?value=Alhambra.+Sala+de+dos+hermanas.+C%C3%BApula.+Moc%C3%A1rabes.+Azulejos.+Yeser%C3%ADas.+Celos%C3%ADas&type=subject>
19. Curiosidades de la Alhambra: 8 secretos desvelados - Artgonuts,
<https://artgonuts.com/curiosidades-de-la-alhambra-8-secretos-desvelados/>
20. Visualización de por tema "Alhambra. Granada",
https://www.alhambra-patronato.es/ria/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=-1&value=Alhambra.+Granada&etal=-1&offset=478&type=subject
21. Machines of Loving Grace | PDF | Energía y recursos - Scribd,
<https://es.scribd.com/document/370827437/Machines-of-loving-grace>
22. Monumentos Arquitectónicos de España,
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/catalogos_exposiciones/al-andalus/PDF2.-Fichas.-biblio-y-creditos-expo-al-Andalus-82-128.pdf
23. Antigüedades Árabes de España,

- https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/catalogos_exposiciones/al-andalus/PDF2.-Fichas,-biblio-y-creditos-expo-al-Andalus-1-81.pdf
24. arquitectura en al-andalus - Digital CSIC,
<https://digital.csic.es/bitstream/10261/22640/1/1996%20La%20investigaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica.pdf>
 25. El legado de al-Ándalus - Digital CSIC,
https://digital.csic.es/bitstream/10261/122888/1/2015Catalogo_al-Andalus.pdf
 26. Girault de Prangey. Detalle de arco de mocárabes (Choix d'ornements... | Download Scientific Diagram - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Girault-de-Prangey-Detalle-de-arco-de-mocarabes-Choix-dornements-moresques_fig1_336929895
 27. (PDF) La documentación gráfica en conservación-restauración del patrimonio arqueológico y arquitectónico: del dibujo a las técnicas digitales de documentación - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/399670602_La_documentacion_grafica_en_conservacion-restauracion_del_patrimonio_arqueologico_y_arquitectonico_de_l_dibujo_a_las_tecnicas_digitales_de_documentacion
 28. Color and Geometry in the Alhambra and What Got Lost in the Alhambresque - Redalyc, <https://www.redalyc.org/journal/6646/664670332002/movil/>
 29. XXIV Jornadas de Patrimonio de La Región de Murcia 9, 16, 23 y 30 de Octubre de 2018 by Ángel Iniesta - Scribd,
<https://es.scribd.com/document/492362130/XXIV-Jornadas-de-Patrimonio-de-La-Region-de-Murcia-9-16-23-y-30-de-October-de-2018-by-Angel-Iniesta-Z-lib-org>
 30. SOBRE DIBUJO E HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Entrevista con Rafael Manzano Martos - Dialnet,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4165912.pdf>
 31. (PDF) La maqueta del templete oriental del Patio de los Leones de la Alhambra, Granada: una obra de Rafael Contreras. - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/301790377_La_maqueta_del_templete_oriental_del_Patio_de_los_Leones_de_la_Alhambra_Granada_una_obra_de_Rafael_Contreras
 32. DE TIALWBRA:,
https://madridislamico.org/wp-content/uploads/2020/04/PanaderoNievesRecuerdo_sdelAlhambra-0320.pdf
 33. Informes Y Trabajos 13 - Calaméo,
<https://www.calameo.com/books/00007533566b1180101ce>
 34. 41 / 2022 - Museo Arqueológico Nacional,
<https://www.man.es/man/dam/jcr:15e406a3-f5a8-4f08-87cb-8f93683f1dac/2022-bolman-41.pdf>
 35. "Habitaciones altas de la Sala de las Dos Hermanas. Proyecto de reparación" - Alhambra, <https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/4364>
 36. Visualización de Colección de Planos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=2759&type=title
 37. Visualización de Colección de Planos por autor "[Torres Balbás, Leopoldo]

- (Arquitecto conservador de la Alhambra)",
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=-1&value=%5BTorres+Balb%C3%A1s%2C+Leopoldo%5D+%28Arquitecto+conservador+de+la+Alhambra%29&etal=-1&offset=14&type=author
38. Visualización de Colección de Planos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=4543&type=title
 39. Alhambra. Sala de Dos Hermanas. Esquema decorativo. Hoja nº 6,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/2007?show=full>
 40. Visualización de Colección de Planos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=1&etal=-1&type=title&starts_with=S
 41. Estudio constructivo - estructural de la galería y columnata del... (Selección) - Alhambra,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/bitstream/handle/10514/84/intervenciones%20en%20el%20patio%20de%20los%20leones.pdf?sequence=3>
 42. CUADERNOS DE LA ALHAMBRA,
<http://www.enrollate.es/wp-content/uploads/2022/03/3-52-PB.pdf>
 43. Visualización de por tema "Sala de dos Hermanas" - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=-1&value=Sala+de+dos+Hermanas&etal=-1&offset=8&type=subject
 44. Visualización de por tema "Sala de dos Hermanas" - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=-1&value=Sala+de+dos+Hermanas&etal=-1&offset=9&type=subject
 45. Visualización de Colección de Planos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=2739&type=title
 46. Visualización de Archivo por tema "Sala de Dos Hermanas Patio de los Leones" - Alhambra,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11/browse?value=Sala+de+Dos+Hermanas%0APatio+de+los+Leones&type=subject>
 47. Visualización de Colección de Planos por tema "Sala de Dos,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=-1&value=Sala+de+Dos+Hermanas%0APatio+de+los+Leones&etal=-1&type=subject&starts_with=G
 48. Alhambra. Sala de Dos Hermanas. Alicatado del intradós del arco de acceso al dormitorio Este,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/3030?show=full>
 49. Visualización de Colección de Planos por tema "Patio de los Leones Sala de los Abencerrajes Sala de los Mocárabes Sala de las Flechas Rauda Sala de los Reyes Sala de la Justicia Sala del Tribunal Harem Patio del Harem Sala de Dos Hermanas" - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/16/browse?rpp=20&order=ASC&sort_by=-1&value=Patio+de+los+Leones%0ASala+de+los+Abencerrajes%0ASala+de+los+Moc%C3%A1rabes%0ASala+de+las+Flechas%0ARauda%0ASala+

- [de+los+Reyes%0ASala+de+la+Justicia%0ASala+del+Tribunal%0AHarem%0APatio+del+Harem%0ASala+de+Dos+Hermanas&etal=-1&type=subject&starts_with=H](#)
50. Visualización de Archivo por tema "Sala de dos hermanas. Cúpula" - Alhambra,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/11/browse?value=Sala+de+dos+hermanas.+C%C3%BApula&type=subject>
 51. "Sala de dos hermanas. Cúpula" - Alhambra,
<https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/7311>
 52. Visualización de Colección de Dibujos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/19/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=47&type=title
 53. La qubba. El germen de los conjuntos edificados en la arquitectura nazarí. Conceptos tipológicos - Cuadernos de la Alhambra,
<https://cuadernosdelaalhambra.alhambra-patronato.es/index.php/cdalhambra/article/view/1/22>
 54. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta Palacio de los Leones - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_18
 55. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Planta Qasr al-Riyadt al-Sa'id - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_19
 56. P ARA conservar y proteger nuestros monumentos hispanomu - revistas de la Universidad de Granada,
<https://revistaseug.ugr.es/index.php/meaharabe/article/download/14760/12753/40351>
 57. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección y techo sala de las Dos Hermanas - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_23
 58. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección Palacio de los Leones - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_20
 59. 0 5 10 m ALHAMBRA. GRANADA. SALA DE LAS DOS HERMANAS. SECCION NORTE-SUR A. Almagro / arq. RABASF enero 2021 - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/pdf/AA-415_23.pdf
 60. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Alicatados sala Dos Hermanas - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_26
 61. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección Palacio de los Leones con ortos - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.es/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_21
 62. Untitled - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2019/02/memoria_alhambra_05.pdf
 63. (PDF) Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica.,
https://www.researchgate.net/publication/378902246_Mocarabes_de_La_Alhambra_Forma_dibujo_y_configuracion_arquitectonica

64. Descubren importantes deformaciones en los mocárabes de la Alhambra - Canal UGR, <https://canal.ugr.es/noticia/deformaciones-mocarabes-de-la-alhambra/>
65. Un plano histórico, casi desconocido, situaría a Diego de Siloé como arquitecto del Palacio de Carlos V - Agencia Albaicín, <https://www.albaicin-granada.com/plano-historico-casi-desconocido-situaria-diego-siloe-como-arquitecto-palacio-carlos-v/>
66. LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EN ... - ResearchGate, https://www.researchgate.net/profile/Ana-Carrasco-Huertas-2/publication/399670602_La_documentacion_grafica_en_conservacion-restauracion_del_patrimonio_arqueologico_y_arquitectonico_del_dibujo_a_las_tecnicas_digitales_de_documentacion/links/69aabc91940e2d5e03cdcc4d/La-documentacion-grafica-en-conservacion-restauracion-del-patrimonio-arqueologico-y-arquitectonico-del-dibujo-a-las-tecnicas-digitales-de-documentacion.pdf
67. Cuando el estudio matemático amplía la mirada interpretativa del patrimonio cultural, <https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5145/6309>
68. Cuando el estudio matemático amplía la mirada interpretativa del patrimonio cultural, <https://paseosmatematicos.fundaciondescubre.es/noticias/cuando-el-estudio-matematico-amplia-la-mirada-interpretativa-del-patrimonio-cultural/>